

# HITO DEL 3º TRIMESTRE DE LENGUAJE DE MARCAS

Alejandro Cortés Díaz

## Índice

|                              |   |
|------------------------------|---|
| INDEX .....                  | 2 |
| TIEMPO .....                 | 4 |
| JS.....                      | 5 |
| <b>Enlace a GitHub</b> ..... | 8 |
| <b>Bibliografía</b> .....    | 9 |

# INDEX

- Aquí muestro una página de inicio con los datos de San Lorenzo de El Escorial, con una imagen del escudo centrada. Un fondo de background de una imagen de un cielo tras el espacio donde colocho la información. Aparecen las Fiestas Patronales del lugar, la ubicación desde Google maps del mismo, y el carousel de imágenes que nos permite ver 3 imágenes representativas o muy populares de esta localidad. Así como un botón donde te lleva al siguiente archivo donde darán información de clima.

```
1 <!(DOCTYPE html)
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <!-- Aquí, introduzco los datos de bootstrap y el css que usaré -->
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>San Lorenzo de El Escorial - Información</title>
8   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
9   <link rel="stylesheet" href="style.css"></head>
10 <body>
11 <div class="container mt-5 p-4 bg-white rounded shadow">
12   <!-- En el caso, lo he hecho sobre San Lorenzo en el index -->
13   <h1 class="text-center mb-4">Bienvenido a San Lorenzo de El Escorial</h1>
14
15   <!-- img del escudo -->
16   <div class="text-center mb-4">
17     
18   </div>
19   <!-- Muestro que fiestas patronales hay -->
20   <h2>Fiestas Patronales</h2>
21   <ul>
22     <li>10 de agosto <img alt="San Lorenzo" data-bbox="285 368 295 378"/> San Lorenzo</li>
23     <li>12 de octubre <img alt="Nuestra Señora del Pilar" data-bbox="325 373 335 383"/> Nuestra Señora del Pilar</li>
24   </ul>
25   <!-- la ubicación en tiempo real con el map de google -->
26   <h2>Ubicación en el mapa</h2>
27   <div class="mb-4">
28     <iframe src="https://www.google.com/maps?q=SanLorenzo+de+El+Escorial,+Madrid&output=embed"></iframe>
29   </div>
30   <!-- carousel de imagenes pudiendo deslizarlas y cargando las almacenadas en la carpeta "img" -->
31   <h2>Galeria</h2>
32   <div id="carouselImages" class="carousel slide mb-4" data-bs-ride="carousel">
33     <div class="carousel-inner">
34       <div class="carousel-item active">
35         
36       </div>
37       <div class="carousel-item">
38         
39       </div>
40       <div class="carousel-item">
41         
42       </div>
43     </div>
44     <!-- Estos dos botones nos permiten deslizar entre imagen e imagen -->
45     <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselImages" data-bs-slide="prev">
46       <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
47     </button>
48     <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselImages" data-bs-slide="next">
49       <span class="carousel-control-next-icon"></span>
50     </button>
51   </div>
52
53   <!-- Boton que nos lleva a la pagina del tiempo -->
54   <div class="text-center mt-4">
55     <a href="Hito LM 3T-Tiempo.html" class="btn btn-primary">Ver el Tiempo</a>
56   </div>
57 </div>
58 <!-- Enlace a bootstrap y el js de bootstrap -->
59 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
60 </body>
61 </html>
62
```

```
40 <div class="carousel-item">
41   
42 </div>
43 </div>
44 <!-- Estos dos botones nos permiten deslizar entre imagen e imagen -->
45 <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselImages" data-bs-slide="prev">
46   <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
47 </button>
48 <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselImages" data-bs-slide="next">
49   <span class="carousel-control-next-icon"></span>
50 </button>
51 </div>
52
53 <!-- Boton que nos lleva a la pagina del tiempo -->
54 <div class="text-center mt-4">
55   <a href="Hito LM 3T-Tiempo.html" class="btn btn-primary">Ver el Tiempo</a>
56 </div>
57 </div>
58 <!-- Enlace a bootstrap y el js de bootstrap -->
59 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
60 </body>
61 </html>
62
```

## Bienvenido a San Lorenzo de El Escorial



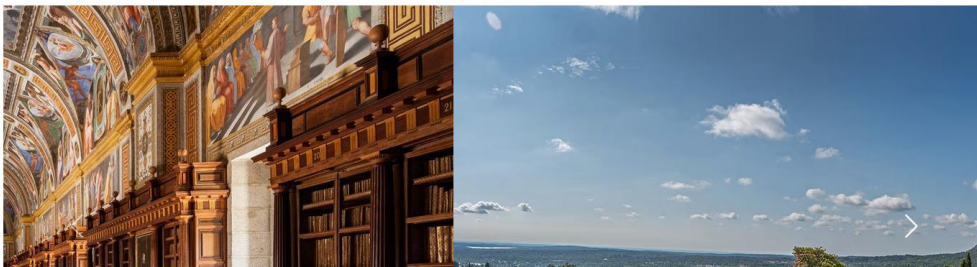
### Fiestas Patronales

- 10 de agosto – San Lorenzo
- 12 de octubre – Nuestra Señora del Pilar

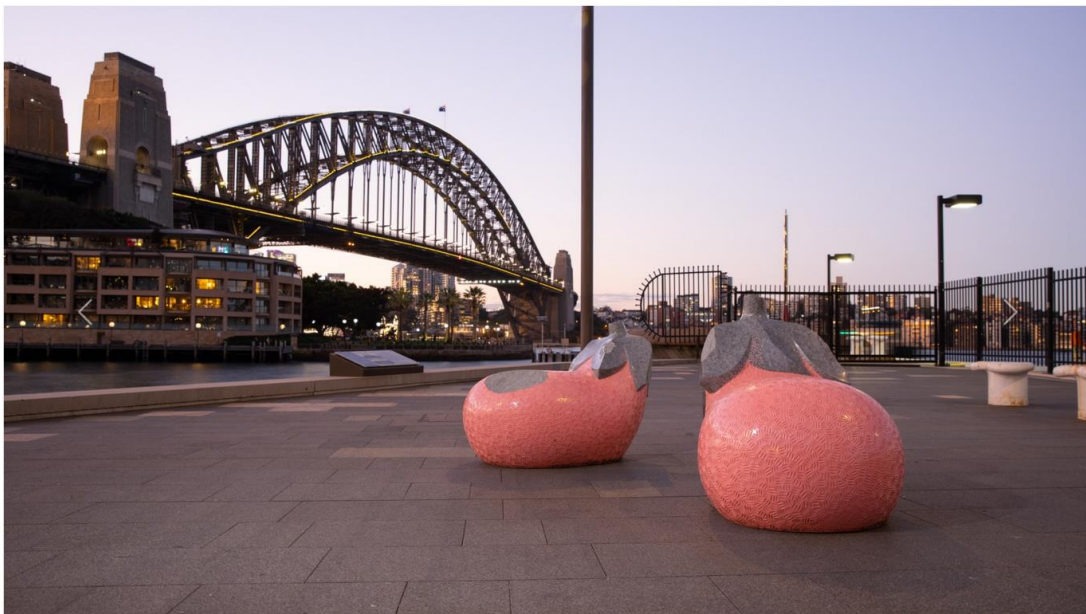
### Ubicación en el mapa



### Galería



### Galería

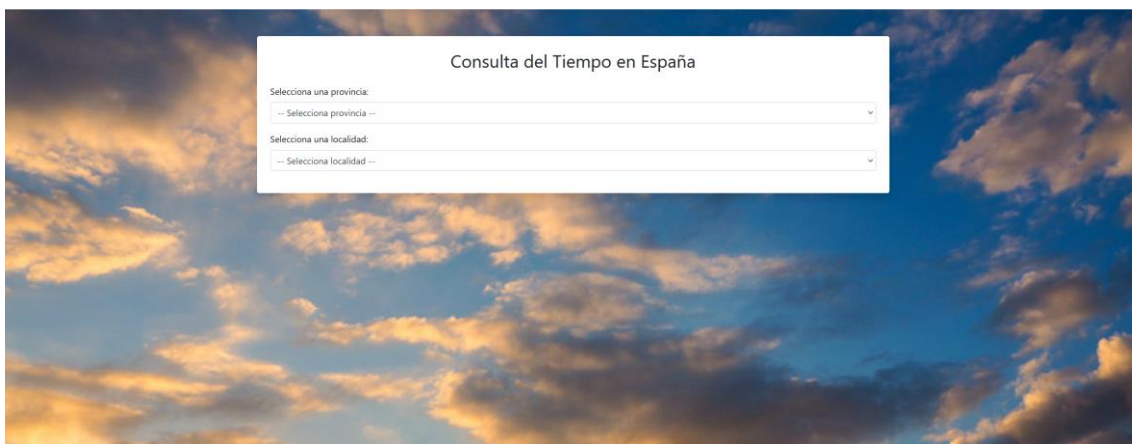


[Ver el Tiempo](#)

# TIEMPO

- Aquí principalmente se encuentra la estructura html donde mostramos aquellos apartados en los que se interactuará, para elegir la zona de la que te gustaría saber el tiempo, así como el enlace al JS donde se encuentra el principal trabajo de este archivo.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <!-- Aquí introduzco los datos de bootstrap y el css que usaré-->
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
7   <title>Tiempo por Provincia</title>
8   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"/>
9   <link rel="stylesheet" href="style.css">
10 </head>
11 <body>
12   <!-- Abro con un titulo del tema de esta pagina, y muestro dos apartados para elegir la provincia y la localidad-->
13   <div class="container mt-5 p-4 bg-white rounded shadow">
14     <h2 class="text-center mb-4">Consulta del Tiempo en España</h2>
15
16     <div class="form-group">
17       <label for="provinciaSelect">Selecciona una provincia:</label>
18       <select class="form-control" id="provinciaSelect">
19         <option disabled selected>-- Selecciona provincia --</option>
20       </select>
21     </div>
22
23     <div class="form-group">
24       <label for="municipioSelect">Selecciona una localidad:</label>
25       <select class="form-control" id="municipioSelect">
26         <option disabled selected>-- Selecciona localidad --</option>
27       </select>
28     </div>
29   </div>
30
31   <!-- Marco el id del municipio para posteriormente cargar los datos referenciandolo -->
32   <div id="datosMunicipio" class="mt-4"></div>
33 </div>
34
35 <!-- Enlace al JS y el jquery -->
36 <script src="JS.js"></script>
37 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
38 </body>
39 </html>
40
```



## JS

- Puesto que en los comentarios está explicado muy parte por parte lo que hace cada cosa, lo trataré en sus funciones en sentido general. Este archivo reporta los datos accediendo a la información que proporciona la API, interactuando con los formatos HTML que disponen de ciertos identificadores, mediante los cuales, enviaremos la información a propósito, teniendo en cuenta ciertos filtrados como el de los emoticonos (mostrando uno u otro emoji según el dato que nos proporcione el apartado de “description” de la API).
- Aunque lo más importante es la detección del cambio de valor en los apartados HTML donde seleccionamos la opción de la zona, extrayendo los datos relativos a ese valor introducido por el usuario.
- He de decir que hay valores que siempre resultan no disponibles, como el de la Geolocalización, puesto que al parecer la API no responde con esa tipología de dato, de igual manera he mantenido por default ese valor, por si resulta que existe en alguna comunidad que no haya probado.
- Una vez ha tomado todo esto en consideración, y habiendo cargado todos los elementos para evitar errores (por eso el uso de window.onload), envía los datos y se muestra en formato HTML de la siguiente forma;

Consulta del Tiempo en España

Selecciona una provincia:  
Sevilla

Selecciona una localidad:  
Sevilla

Datos del Tiempo

Ciudad: Sevilla

Provincia: Sevilla

Descripción del Clima: Intervalos nubosos con lluvia escasa 🌤️

temperatura Máxima: 29 °C

temperatura Mínima: 15 °C

Geolocalización: No disponible

Superficie: No disponible km²

Código de Provincia: No disponible

Capital: No disponible

```

// Me aseguro de cargar todos los elementos primero y evito errores de null en elementos que estaban por cargar al ejecutar el script
window.onload = function () {
  // Defino los elementos HTML que voy a usar referenciando los id
  const provinciaSelect = document.getElementById('provinciaSelect');
  const municipioSelect = document.getElementById('municipioSelect');
  const datosMunicipio = document.getElementById('datosMunicipio');

  // Verifico que los elementos HTML necesarios estén presentes, sino, imprimo error en consola
  if (!provinciaSelect || !municipioSelect || !datosMunicipio) {
    console.error("Faltan elementos HTML necesarios");
    return;
  }

  // Función para asignar el emoji según el estado del clima, usando posteriormente el valor de description que retorna la API
  function obtenerEmojiClima(estado) {
    // Pasola cadena a minúsculas y eliminamos espacios extras, así me aseguro de que no haya errores por mayúsculas o espacios
    estado = estado.trim().toLowerCase();

    switch (estado) {
      case 'despejado':
        return '☀️';
      case 'poco nublado':
        return '⛅️';
      case 'intervalos nublados con lluvia escasa':
        return '⛅️';
      case 'lluvia fuerte':
        return '⛅️';
      case 'nublado':
        return '☁️';
      case 'despejado con nubes':
        return '☁️';
      case 'nublado con lluvia':
        return '☁️';
      // Emoji para clima no reconocido
      default:
        return '🌈';
    }
  }

  // Realizo la petición a la API de El Tiempo para obtener los datos de las provincias y localidades, y la api devuelve un JSON
  fetch('https://www.el-tiempo.net/api/json/v2/home')
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      const cities = data.ciudades;

      // Cargar provincias en el select de provincias sin duplicados usando un Set, así no tengo que hacer un filtrado mas complejo
      const provincias = new Set();

```



```

// Itero sobre las ciudades y agrego las provincias
cities.forEach(city => {
  provincias.add(city.nameProvince);
});

// Crear las opciones de provincia y agregarlas al select de provincias
provincias.forEach(provincia => {
  const option = document.createElement('option');
  option.value = provincia;
  option.text = provincia;
  provinciaSelect.appendChild(option);
});

// Detectar el cambio de provincia y filtrar las localidades segun el valor de la provincia seleccionada
provinciaSelect.addEventListener('change', function () {
  const selectedProvince = this.value;
  const filteredCities = cities.filter(city => city.nameProvince === selectedProvince);

  // Limpio el select de localidades y los datos del municipio para evitar que se mantengan los datos de la provincia anterior
  municipioSelect.innerHTML = 'option disabled selected-- Selecciona localidad --</options>';
  datosMunicipio.innerHTML = '';

  // Para cada ciudad añado una opcion al select de los posibles lugares a elegir
  filteredCities.forEach(city => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = city.name;
    option.text = city.name;
    municipioSelect.appendChild(option);
  });
});

// Hago lo mismo que en el caso anterior pero con las ciudades en vez de las provincias, y al seleccionar una ciudad, muestro los datos del clima
municipioSelect.addEventListener('change', function () {
  const selectedCityName = this.value;
  const selectedCity = cities.find(city => city.name === selectedCityName);

  if (selectedCity) {
    // Verificar que los datos necesarios estén presentes y asignar valores predeterminados si no lo están (lo de los datos predeterminados sobre todo fue porque n
    const maxTemp = selectedCity.temperatures ? selectedCity.temperatures.max : 'No disponible';
    const minTemp = selectedCity.temperatures ? selectedCity.temperatures.min : 'No disponible';
    const description = selectedCity.stateSky ? selectedCity.stateSky.description : 'No disponible';
    const emojiClima = obtenerEmojiClima(description);
    const geolocation = selectedCity.geolocation ? `${selectedCity.geolocation.latitude}, ${selectedCity.geolocation.longitude}` : 'No disponible';
    const surface = selectedCity.surface ? selectedCity.surface : 'No disponible';

    if (selectedCity) {
      // Verificar que los datos necesarios estén presentes y asignar valores predeterminados si no lo están (lo de los datos predeterminados sobre todo fue porque
      const maxTemp = selectedCity.temperatures ? selectedCity.temperatures.max : 'No disponible';
      const minTemp = selectedCity.temperatures ? selectedCity.temperatures.min : 'No disponible';
      const description = selectedCity.stateSky ? selectedCity.stateSky.description : 'No disponible';
      const emojiClima = obtenerEmojiClima(description);
      const geolocation = selectedCity.geolocation ? `${selectedCity.geolocation.latitude}, ${selectedCity.geolocation.longitude}` : 'No disponible';
      const surface = selectedCity.surface ? selectedCity.surface : 'No disponible';
      const provinceCode = selectedCity.provinceCode ? selectedCity.provinceCode : 'No disponible';
      const capital = selectedCity.capital ? selectedCity.capital : 'No disponible';

      // Muestro los datos en formato HTML del clima segun los datos obtenidos de la API
      datosMunicipio.innerHTML = `
        <h3>Datos del Tiempo</h3>
        <p><strong>Ciudad:</strong> ${selectedCity.name}</p>
        <p><strong>Provincia:</strong> ${selectedCity.nameProvince}</p>
        <p><strong>Descripción del Clima:</strong> ${description} ${emojiClima}</p>
        <p><strong>Temperatura Máxima:</strong> ${maxTemp} °C</p>
        <p><strong>Temperatura Mínima:</strong> ${minTemp} °C</p>
        <p><strong>Geolocalización:</strong> ${geolocation}</p>
        <p><strong>Superficie:</strong> ${surface} km²</p>
        <p><strong>Código de Provincia:</strong> ${provinceCode}</p>
        <p><strong>Capital:</strong> ${capital}</p>
      `;
    }
  }
});

// Dispara el evento 'change' para cargar las provincias inicialmente sin que se tenga que seleccionar para que cargue la primera provincia
provinciaSelect.dispatchEvent(new Event('change'));
});

// Registro de errores
.catch(error => console.error('Error:', error));
});

```



## Style

- Aquí simplemente aplico las sentencias css correspondientes para que pueda aplicar estilo a la página

```
Trimestre > Hito 1 > # Style.css > body
1 body {
2   background-image: url('https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2019/02/nubes-y-cambio-climatico-1024x576.jpg');
3   background-size: cover;
4   background-color: #3a188a;
5 }
6 .container {
7   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
8   padding: 20px;
9   border-radius: 15px;
10 }
11 #weather-table {
12   margin-top: 20px;
13 }
```

## Enlace a GitHub

<https://github.com/Cortes-cmd/LenguajeDeMarcas.git>

## **Bibliografia**

Boneu, M. S. (2021, febrero 28). *Eventos JavaScript en el DOM: Onclick y Onload*. freecodecamp.org.  
<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/javascript-dom-events-onclick-and-onload/>

¿Cómo usar el método Foreach en Javascript? (2023, junio 3). 4Geeks.  
<https://4geeks.com/es/how-to/metodo-foreach-javascript>

Coyier, C. (s/f). *Dispatching an event*. Frontendmasters.com.  
Recuperado el 10 de abril de 2025, de  
<https://frontendmasters.com/blog/dispatching-an-event/>

*Dispatch* — *alpine.js*. (s/f). Alpinejs.dev. Recuperado el 10 de abril de 2025, de <https://alpinejs.dev/magics/dispatch>

*EventTarget: addEventListener() method*. (s/f). MDN Web Docs.  
Recuperado el 10 de abril de 2025, de  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>

*HTML DOM element appendChild()*. (s/f). W3schools.com. Recuperado el 10 de abril de 2025, de  
[https://www.w3schools.com/jsref/met\\_node\\_appendchild.asp](https://www.w3schools.com/jsref/met_node_appendchild.asp)